

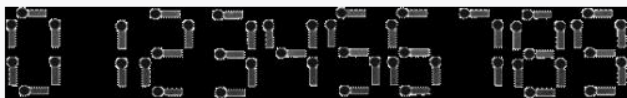
枚举

在信息学竞赛中，除了结论题，其他题里面都有枚举的影子，枚举最基本的就是暴力枚举，一个一个去尝试，当然，普通的枚举一般都不会是正解，那么就涉及到优化，像分治算法，常见的二分查找，二分答案，三分等等，实际上就是基于枚举的一个优化，也就是减少枚举次数，减少不必要的枚举，从而达到优化程序效率的结果。而且很多优化都是在暴力枚举的基础上想出来的，所以，枚举其实也是一种很重要的算法。

火柴棍等式

题目描述

给你 n 根火柴棍，你可以拼出多少个形如“ $A + B = C$ ”的等式？等式中的 A 、 B 、 C 是用火柴棍拼出的整数（若该数非零，则最高位不能是0）。用火柴棍拼数字0~9的拼法如图所示：



注意：

1. 加号与等号各自需要两根火柴棍
2. 如果 $A \neq B$ ，则 $A + B = C$ 与 $B + A = C$ 视为不同的等式($A, B, C \geq 0$)
3. n 根火柴棍必须全部用上

输入输出格式

输入格式：

一个整数 n ($n \leq 24$)。

输出格式：

一个整数，能拼成的不同等式的数目。

输入输出样例

输入样例#1： [复制](#)

14

输出样例#1： [复制](#)

2

输入样例#2： [复制](#)

18

输出样例#2： [复制](#)

9



解题思路

该题没有什么算法，就是一个暴力枚举+一点小小的优化，因为 n 很小，所以我们完全可以知道能够拼出来的数的范围，最大就是全为1，而且和的位数一定不小于加数的位数，所以最多一半，稍微优化一下该题就过了。



打地鼠

题目描述

展开

2020.4.29 数据更新。

打地鼠是这样的一个游戏：地面上有一些地鼠洞，地鼠们会不时从洞里探出头来很短时间后又缩回洞中。玩家的目的是在地鼠伸出头时，用锤子砸其头部，砸到的地鼠越多分数也就越高。

游戏中的锤子每次只能打一只地鼠，如果多只地鼠同时探出头，玩家只能通过多次挥舞锤子的方式打掉所有的地鼠。你认为这锤子太没用了，所以你改装了锤子，增加了锤子与地面的接触面积，使其每次可以击打一片区域。如果我们把地面看做 $m \times n$ 的方阵，其每个元素都代表一个地鼠洞，那么锤子可以覆盖 $r \times c$ 区域内的所有地鼠洞。但是改装后的锤子有一个缺点：每次挥舞锤子时，对于这的区域中的所有地洞，锤子会打掉恰好一只地鼠。也就是说锤子覆盖的区域中，每个地洞必须至少有 1 只地鼠，且如果某个地洞中地鼠的个数大于 1，那么这个地洞只会有 1 只地鼠被打掉，因此每次挥舞锤子时，恰好有 $r \times c$ 只地鼠被打掉。由于锤子的内部结构过于精密，因此在游戏过程中你不能旋转锤子（即不能互换 r 和 c ）。

你可以任意更改锤子的规格(即你可以任意规定 r 和 c 的大小)，但是改装锤子的工作只能在打地鼠前进行(即你不可以打掉一部分地鼠后，再改变锤子的规格)。你的任务是求出要想打掉所有的地鼠，至少需要挥舞锤子的次数。

Hint：由于你可以把锤子的大小设置为 1×1 ，因此本题总是有解的。

解题思路

很容易想到一种暴力方法就是，从小到大一次枚举锤子的大小，再从右上角往下面砸，判断是否可行，但是时间复杂度太高了，枚举锤子的大小为 n^2 ，枚举位置为 n^2 ，看上去总体时间复杂度为 n^4 。实际上不止，因为每个位置可能要敲很多次，我们可以考虑一下如何优化？

首先考虑下二分，二分枚举锤子的长和宽，但是这种思路是错误的，比如 $3*3$ 可以，但是 $2*2$ 却不可以。所以该题不存在二分性

解题思路

因为要恰好砸完，所以枚举的时候没有必要全部枚举，而是尽可能的舍弃不可能的方案。

1、分别考虑行和列，对于每一行，锤子的长一定是每一行地鼠数的约数，对于每一列，出资的宽一定是每一列地鼠数的约数，所以当我们枚举长宽的时候只需要枚举约数就可以了。

2、我们先假设长为1，求出最大的宽度 a ；再假设宽为1，求出最大的长度 b ，那么 $b*a$ 就是答案。

证明：因为对于每一个位置 $1*a$ 都是合理的，那么有 b 个这样的位置，所以 $a*b$ 就一定是合理的。

证明 $a*b$ 一定是最大的可以用反证法。

拍照

拍照 (photo.cpp)

【题目描述】

假设这是一个二次元。

LYK召集了 n 个小伙伴一起来拍照。他们分别有自己的身高 H_i 和宽度 W_i 。为了放下这个照片并且每个小伙伴都完整的露出来，必须需要一个宽度为 $\sum W_i$ ，长度为 $\max\{H_i\}$ 的相框。（因为不能叠罗汉）。

LYK为了节省相框的空间，它有了绝妙的idea，让部分人躺着！一个人躺着相当于是身高变成了 W_i ，宽度变成了 H_i 。但是很多人躺着不好看，于是LYK规定最多只有 $n/2$ 个人躺着。（也就是说当 $n=3$ 时最多只有1个人躺着，当 $n=4$ 时最多只有2个人躺着）。

LYK现在想问你，当其中部分人躺着后，相框的面积最少是多少。

【输入格式】

第一行一个数 n 。

接下来 n 行，每行两个数分别是 W_i, H_i 。

【输出格式】

你需要输出这个相框的面积最少是多少。

解题思路

该题可能很容易想成是dp，实际上由于 $W, H \leq 1000$ ，所以我们可以直接枚举，因为高度不可以叠加，所以我们只需要枚举高度然后求出该高度下的最小面积就可以了。那么是否可以二分枚举高度呢？

不可以，因为如果有人高度比较高，但是宽度矮点，但是宽度比较宽，那么二分验证答案就是错误的。

因为涉及到可以兑换高和宽，所以我们要分情况讨论。如果一个人高度 $> x$ ，那么一定要躺下，如果一个人宽度 $> x$ ，那么一定不可以躺下，但是如果一个人身高，宽度均小于 $< x$ 应该怎么办呢？分情况讨论，如果身高 $>$ 宽度，一定不躺，因为有1/2限制，所以每次尽可能让宽度-身高最大的躺，可以开一个堆存起来。

矩形

题目描述

[展开](#)

给出一个 $n \times n$ 的矩阵，矩阵中，有些格子被染成白色，有些格子被染成黑色，现要求矩阵中白色矩形的数量

输入格式

第一行，一个整数 n ，表示矩形的大小。

接下来 n 行，每行 n 个字符，这些字符为“W”或“B”。其中“W”表示白格，“B”表示黑格。

输出格式

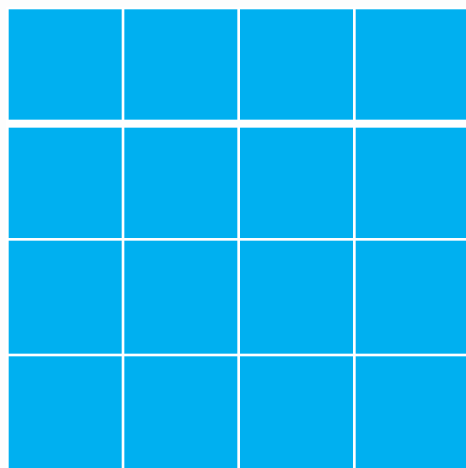
一个正整数，为白色矩形数量

解题思路

很容易想到一种暴力做法，枚举矩形的左上角端点，然后依次向右和向下枚举，时间复杂度为 $O(n^4)$ 。

首先，我们要发现矩形延伸的高度和矩形的个数之间存在什么关系？

对于以点 (i, j) 为矩形左端点，向右延伸 k 的向上的矩形的数量实际上就等于这条底边对应的点能向上延伸的最小高度。



解题思路

那么当得到前一个k的答案的时候，后面一个k的答案我们就可以直接得到了，即先预处理出来每个点向上延伸的高度，然后和前面取一个最小值就是答案，时间复杂度为 $O(n^3)$

那么该题还能不能继续优化呢？实际上是可以的。可以用单调栈来优化，即边枚举每一行边枚举k，最后再统计答案。

最大矩形

题目描述

给你一个 $N \times M$ 的 01 矩形，求一个面积最大的不包含数字 1 的矩形。

输入

第一行两个数 N ， M 。
接下来 N 行，每行 M 个数为 0 或 1。

输出

一个数 ans 表示最大空矩形的面积。



解题思路

该题和前一题其实思路差不多，有多种做法，可以维护每一个位置向上和向右延伸的长度，然后在考虑相邻两个位置之间的矩形的关系。也可以直接单独对每一行进行处理，可以看做一道二维的单调栈的题目。





总结

对于涉及到枚举的题目，我们首先要考虑的是如何减少枚举的次数，主要从减少重复的枚举，减少不可能的枚举。减少不可能是最优解的枚举，以及该位置和前面某个位置之间是否存在继承关系，这些都是减少枚举的好办法。





必做练习题

洛谷	2484	打地鼠
MSOJ	1326	拍照
洛谷	1191	矩形
MSOJ	1344	最大矩形

